

Dirección y Gestión de Proyectos y Metodologías de Desarrollo Ágil Grado Ingeniería Informática Pliego Técnico para las prácticas

El presente documento es la simulación de un pliego técnico y corresponde a la petición de un trabajo que consiste en la gestión y desarrollo de un proyecto informático a realizar en las asignaturas “Dirección y Gestión de Proyectos” y “Metodologías de Desarrollo Ágil” de la titulación de Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Granada, para el curso 2026-2027.

1. Introducción

La asignatura **Dirección y Gestión de Proyectos** de la titulación de Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Granada tiene como competencia específica “el conocimiento y aplicación de elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de proyectos, así como la legislación, regulación y normalización en el ámbito de los proyectos informáticos, de acuerdo con los conocimientos adquiridos”. Es prioritaria para la asignatura la línea estratégica orientada a formar al alumnado en la adquisición de competencias y habilidades como director y gestor de un proyecto.

En la asignatura **Metodologías de Desarrollo Ágil** de la titulación de Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Granada se trabaja en varias competencias y específicamente en la “Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales.”

En ambas asignaturas se hace hincapié en el aprendizaje práctico y en el trabajo en equipo.

En las prácticas se sigue la metodología de **aprendizaje como servicio** que se aplica dentro del proyecto de innovación docente: “26-175. *Aprendizaje-servicio y Software Accesible para la Autonomía y la Transición a la Vida Adulta en Estudiantes NEAE (AUTOVIDA)*”. En el proyecto se trabajará con y para el Colegio de Educación Especial de la Fundación Purísima Concepción, en Granada. También se colaborará puntualmente con los estudiantes de otro proyecto de innovación docente en el que se elaboran contenidos para logopedia utilizando las TIC.

Esta licitación recoge el interés del profesorado de ambas asignaturas y del Colegio por la participación del alumnado en la gestión y el desarrollo de un proyecto completo, a realizar en equipo, para implantar en su entorno.

2. Objetivos del proyecto

El objetivo general de este proyecto es que un equipo de trabajo gestione y desarrolle un proyecto informático de pequeño tamaño de forma satisfactoria.

Los **objetivos específicos** del proyecto serán por tanto:

- Aplicar los conocimientos teóricos.
- Aprender a hacer la planificación de un proyecto.
- Aprender a gestionar un proyecto, a la vez que se trabaja como desarrollador.
- Aprender a hacer un proyecto con calidad.
- Aprender a documentar el trabajo realizado y gestionar la documentación y productos obtenidos.
- Aprender a realizar un proyecto considerando aspectos de usabilidad y accesibilidad y protección de datos, de acuerdo a las normativas y estándares vigentes.
- Coordinar el trabajo realizado con en prácticas de ambas asignaturas: MDA y DGP.
- Aprender a comunicarse y trabajar con un cliente real.

3. Descripción de servicios a prestar

El equipo de trabajo, con respecto a la **gestión del proyecto**, debe hacer las siguientes tareas:

- Preparar el resumen de una propuesta de proyecto que conlleve el desarrollo de una aplicación.
- Presentar una propuesta técnica con la descripción completa de la aplicación a desarrollar.
- Planificar el proyecto en tres iteraciones.
- Gestionar tiempo, tareas, recursos, riesgos, costes, calidad, comunicación y adquisiciones.
- Gestionar la usabilidad y accesibilidad.
- Presentar un resumen de lo que se está haciendo del proyecto como gestor o director del proyecto.

El equipo de trabajo, respecto al **desarrollo del proyecto**, debe hacer los siguientes trabajos:

- Desarrollar el proyecto siguiendo un ciclo de vida de software.
- Presentar documentación propia del desarrollo: Especificación, Diseño, Arquitectura, Pruebas.
- Justificar la calidad de los resultados y productos obtenidos en el proyecto.
- Desarrollar e implementar, usando software libre o con licencia universitaria.

La aplicación a desarrollar debe cumplir con la normativa de accesibilidad y con la ley de protección de datos.

Las características concretas de la aplicación a desarrollar se especifican en un anexo de este pliego. Éstas vienen determinadas por un cliente real (la dirección del Colegio de

Fundación Purísima Concepción de Granada) con el que se tendrá una primera entrevista para concretar requisitos.

4. Organización del trabajo

Los miembros de los equipos de trabajo deben desempeñar sus funciones con una disposición manifiesta hacia la interlocución, cooperación y coordinación con los peticionarios (profesores y Colegio) y sus compañeros.

Cada equipo debe informar al profesorado sobre el trabajo realizado por cada uno de sus miembros (tareas desarrolladas y tiempo dedicado) y presentar documentación que lo acredite. Al menos una vez a la semana, durante la clase de prácticas, los miembros del equipo se reunirán con el docente encargado del grupo.

De forma periódica se acordarán reuniones con el Colegio para supervisar los trabajos realizados con el fin de optimizar los procesos y protocolos de trabajo.

Cada equipo de trabajo será responsable del soporte y resolución de incidencias que se produzcan durante el desarrollo.

El trabajo y comunicación de forma telemática, lo cual no debe afectar a la metodología y desarrollo del proyecto.

En cada equipo habrá tres roles especiales:

- El coordinador: En cada iteración serán coordinadores dos miembros del equipo. Es un rol rotatorio por el que deberán pasar todos los miembros del equipo, a excepción de las dos personas que ocupen los dos roles siguientes.
- El auditor de usabilidad y accesibilidad: será responsable de la auditoría de usabilidad y accesibilidad del sistema. Para ello deberá formarse y formar a sus compañeros sobre aspectos de usabilidad y accesibilidad, así como de garantizar que éstas se contemplen de forma documental en todas las fases del proyecto y en la implementación final.
- El gestor de calidad: Al igual que en el caso anterior deberá formarse y formar a sus compañeros sobre aspectos de calidad tanto del proyecto como del producto, siendo responsable de garantizar que tanto el proceso como el resultado final en cada iteración son de calidad.

Además, se requieren otros roles tales como: Catalogador, Moderador y Presentador, ...

5. Propiedad intelectual de los trabajos

Los documentos y productos obtenidos como resultado de esta licitación serán propiedad de los equipos de trabajo y de los peticionarios, autoría compartida.

6. Garantía y mantenimiento

La presente licitación no incluye fase de mantenimiento.

7. Aceptación de los servicios

Los equipos de trabajo deben cumplir satisfactoriamente los plazos, hitos y requisitos establecidos en este pliego.

Cuando existan disconformidades, los peticionarios (profesores) podrán exigir a los equipos de trabajo y personas particulares dentro de estos equipos el cumplimiento de las funciones a las que se han comprometido. Los peticionarios revisarán la calidad del trabajo realizado y de los documentos presentados, pudiendo solicitar al equipo de trabajo que se repitan si su calidad no es la óptima.

No se aceptará el contrato hasta que no estén subsanadas todas las disconformidades que se presenten durante la prestación del servicio.

8. Información de base

Los peticionarios se comprometen a aportar información necesaria para la realización de los servicios. La información que se proporcione en este pliego no podrá ser usada para fines diferentes de los docentes.

9. Plazos y penalizaciones

El plazo de ejecución del presente contrato es improrrogable, hasta el 6 de Febrero de 2027. En otro documento aparece el programa detallado con fechas relevantes.

En la siguiente tabla se detallan fechas relevantes para el desarrollo.

La hora límite de cada entrega es las 23,59 horas

En la fecha de entrega de la primera y segunda iteración se debe hacer una presentación del trabajo realizado en la iteración. Está previsto que a mitad del proyecto se haga una presentación al cliente, en fecha y lugar aún por determinar.

Cada equipo de trabajo además puede establecer **plazos intermedios dentro de cada iteración** en los que fijará hitos para finalización de tareas y entrega de cualquier documentación, productos o prototipos. Esos plazos intermedios deben cumplirse. **Si se prevé un retraso, el equipo de trabajo debe justificar con tres días de antelación el motivo del cambio y ajustar la planificación.** En caso de retraso sin justificación en algún plazo intermedio, habrá una penalización en el pago.

10. Precio del contrato

El precio del contrato es una calificación que puede ir desde 0 hasta de 10 en la nota individual de prácticas de las asignaturas implicadas.

Los peticionarios (profesores) se reservan el derecho de asignar **individualmente** a cada estudiante una calificación final como resultado de las calificaciones parciales obtenidas en las distintas tareas de la práctica.

La evaluación de las prácticas supone un 75% de la valoración final de la asignatura, repartida en: documentación 25%, desarrollo 25% y organización del equipo de trabajo 25%. El 10% de cada uno de estos porcentajes se calificará a través de la presentación final.

11. Contenido de la oferta técnica a presentar

La **documentación** a presentar por cada equipo de trabajo en la asignatura DGP debe ser:

- Una propuesta técnica sobre la descripción de la aplicación.
- Un manual de coordinación de la gestión del proyecto.
- Un presupuesto justificado.
- Un documento de planificación temporal del proyecto.
- Documentos de gestión temporal, de recursos, riesgos, costes, calidad, comunicación y adquisiciones.
- Documentos de especificación de requisitos, análisis y diseño (textos, diagramas de modelado, etc.),.
- Manual de usuario (opcional).
- Un informe de usabilidad-accesibilidad en la última iteración.
- Código documentado en un repositorio

La **propuesta técnica** a presentar en DGP debe incluir los siguientes puntos:

- Título y resumen: dos o tres párrafos
- Duración en meses
- Tipo de caso de negocio: demanda, avance tecnológico, requisito legal, etc.
- Objetivos: uno general y varios específicos y concretos
- Antecedentes del equipo de trabajo: experiencia/conocimientos del equipo de trabajo
- Justificación: revisión de soluciones relacionadas con la temática y comparativa
- Descripción y esquema de la solución (arquitectura del sistema propuesto con tecnologías a usar)
- Actividades a realizar: en relación con los objetivos específicos. (Se entregará esta parte cuando se vea el tema en clase de teoría)
- Cronograma: actividades e implicación de los participantes. Entregables para cada actividad. (Se entregará esta parte cuando se vea el tema en clase de teoría)
- Cauces de seguimiento: por parte del cliente, para darle a conocer el estado del proyecto
- Valor añadido: Requisitos que cubre que el petionario no haya solicitado
- Beneficios y beneficiarios: Quiénes y cuántos

La **documentación** a presentar por cada equipo de trabajo en la asignatura MDA debe ser:

- Personajes y escenarios
- Product Backlog y plan de entregas con historias de usuario
- Memoria con desglose de historias en tareas y pruebas de aceptación, prototipos, informes de evaluación y de retrospectiva para cada iteración.

Los **Criterios de valoración**

En cada una de las iteraciones a seguir por los equipos, se valorarán los siguientes aspectos:

- Adaptación al trabajo en grupo.
- Capacidad de liderazgo y dotes de dirección.
- Gestión del proyecto realizada hasta el momento y su justificación.
- Uso de estándares.
- Cumplimiento de la planificación, y en su caso justificación de cambios.
- Control de versiones adecuado.
- Documentación presentada.
- Calidad de la documentación: formato, completitud, corrección, adecuación y pertinencia.
- Calidad y completitud de los productos entregados.

Además, para la calificación final se tendrá en cuenta una auto-valoración final solicitada a cada equipo de trabajo.

ANEXO: Aplicación a desarrollar

Este anexo contiene una breve descripción de las características del proyecto que debe planificar, gestionar y desarrollar cada equipo de trabajo.

La aplicación que se propone desarrollar surge a partir de la necesidad de facilitar la organización y estructuración del tiempo a estudiantes con discapacidad intelectual, proporcionándoles una agenda personalizada como una aplicación móvil que permita personalizar la lista de tareas a realizar y avise del tiempo. Esta herramienta será muy útil para estudiantes del Programa de Transición a la Vida Adulta (PTVAL)

Existen **algunas tareas concretas del centro** que se pueden asignar a un estudiante para que las realice a una hora concreta durante un día, o varios días. Estas tareas son:

- **Reprografía:** un estudiante del taller de reprografía deberá realizar los siguientes pasos: 1) recoger de un aula un material, 2) ir al taller para imprimir, fotocopiar o plastificar el material, 3) volver al aula a repartir el material original y el creado. Será el tutor de un aula el que haga la petición y el encargado del taller de reprografía o administrador el que asigne la tarea a un estudiante concreto.
- **Comedor:** un estudiante debe ir a todas las aulas del centro, una por una, anotando qué estudiante comerá en el comedor del centro y qué tipo de comida (hiposódica, triturada, sin gluten, etc.). Se generará un listado para el comedor. Un administrador asignará esta tarea a un estudiante concreto cada día.
- **Documento de menú mensual:** un estudiante repartirá a cada estudiante de cada aula un documento impreso con el menú mensual del centro, tomando nota de las entregas realizadas. Un administrador asignará esta tarea a un estudiante concreto cada mes.
- **Guía de visita:** un estudiante o varios serán encargados de ser embajadores del centro, contando qué se hace en sus diferentes espacios durante una visita por parte de personas externas. Un administrador asignará esta tarea a uno o varios estudiantes concretos cada vez que haya una necesidad.

Además, se podrán crear otras tareas personales: un tutor o el propio estudiante podrán crear tareas personales, asignando hora de inicio y fin, y días en los que se realizarán en esa semana. Cada tarea debe tener un nombre y una imagen asociada. También podrá llevar una descripción en un formato accesible para el estudiante (texto, audio, vídeo, secuencia de imágenes). El estudiante confirmará su inicio y finalización. Durante la realización se podrá visualizar/ocultar un reloj temporal accesible (opcional dependiendo del estudiante). En el caso de mostrarse una secuencia de pasos, se irá marcando también el fin de cada paso. Ejemplos de tareas personales son: hacerse la merienda, ir a jugar al paddle, regar las plantas, hacer los deberes, etc. Cada estudiante tendrá sus propias tareas. El tutor puede ser diferente del tutor del colegio, por ejemplo, alguno de sus padres.

Con el objetivo de adaptarnos a las necesidades específicas de los estudiantes, se crearán perfiles para éstos. En el perfil se introducirán datos de identificación del estudiante, datos para entrar a la aplicación (*login*) de forma accesible y preferencias de visualización de la aplicación. En las preferencias pueden escogerse colores favoritos, tipo y tamaño de

letra y posición de botones o menús, así como las imágenes y audios usados en la aplicación. Para las imágenes e iconos se pueden usar fotografías y pictogramas de ARASAAC. Las tareas pueden visualizarse solo las del día en curso o bien ofrecer un menú semanal para elegir, dependerá también del perfil del estudiante. El poder visualizar el paso del tiempo durante la realización de una tarea también será configurable (fijo u opcional). Algunos estudiantes podrán modificar ellos sus propias preferencias.

Existe la figura del administrador, que creará a los tutores y a los estudiantes. El administrador o el tutor podrán configurar el perfil de cada uno de sus estudiantes, y cambiarlo en base al progreso de éste y a la valoración sobre su adecuación. El tutor también podrá consultar el progreso del estudiante.

Sería interesante poder crear un chat (accesible también) entre un tutor y un estudiante, de tal forma que puedan intercambiar mensajes de ayuda y refuerzo.

La aplicación debe ser también accesible para estudiantes con problemas de movilidad. Habrá una clase extra para explicar el uso y aplicación de algunos dispositivos específicos, de tal forma que puedan usarse y probarse en el proyecto.

Ya existen aplicaciones similares, pero parece que resultan complejas para los estudiantes por no ser muy accesibles ni estar adaptadas a discapacidad cognitiva. El otro problema de las aplicaciones existentes es que, al parecer, la personalización o adaptación es inexistente o costosa para los tutores.